

HANDOVER · INTERNAL

비즈니스 로직 및 기능 명세서

문서번호 DUBBY-FRS-001

제품 버전 3.0.12

파이프라인 버전 3.0

작성일 2026-09-05

상태 **입수인계용 / 내부**

이 문서는 Dubby가 사용자와 운영자에게 제공하는 기능과 비즈니스 규칙을 정의한다. 런타임 배포 단계는 SAD-001, 스키마 마이그레이션 단계의 최종 프로토타입을 후속 문서에서 다룬다.

저장소 코드 기준 (추측 기능 없음)

1. 문서 개요

1.1 목적

이 문서는 Dubby 3.0.12의 제품 기능과 비즈니스 규칙을 인수인계 기준으로 고정한다. 사용자가 무엇을 할 수 있는지, 크레딧이 언제 차감되는지, 추출·자막·더빙·다운로드가 어떤 전제에서 동작하는지를 코드에 근거해 기술한다.

1.2 범위

- 포함: 사용자·운영자 기능, 언어·크레딧·결제 UX, 프로젝트 수명주기, 추출/자막/더빙/립싱크, Voice Box, 다운로드 경로, 관리자 화면, 데모 모드, 화면 라우트, 사용자 대면 오류.
- 제외: 테이블 DDL·마이그레이션 이력, STT/번역/TTS 프롬프트 전문, Caddy/CORS/터널·배포 토폴로지. 이들은 각각 「데이터베이스/파이프라인 설계서」, 「AI 에이전트 및 프롬프트 명세서」, 「시스템 아키텍처 정의서(SAD-001)」에서 다룬다.
- 사실의 기준: 저장소 현재 코드(제품 버전 3.0.12, PIPELINE_VERSION 3.0). 코드에 없는 버튼·요금제·언어는 적지 않는다.

1.3 대상 독자

- 인수받는 제품·프론트 작업자: 화면 흐름과 크레딧·다운로드 분기를 오해하지 않는다.
- 백엔드·운영: 잡 종류, 차감 시점, 관리자 조정, 재추출 규칙을 안다.
- 모바일 담당: 웹 Stripe와 네이티브 RevenueCat, 저장 경로가 갈라지는 지점을 본다.

1.4 관련 산출물

문서	역할
시스템 아키텍처 정의서 (DUBBY-SAD-001)	런타임·배포·네트워크·저장 경계
본 문서 (DUBBY-FRS-001)	제품 기능, 크레딧, 더빙/추출 UX
데이터베이스/파이프라인 설계서 (후속)	스키마, 잡 상태, 미디어 처리 단계
AI 에이전트 및 프롬프트 명세서 (후속)	STT·번역·TTS 프롬프트와 모델
VERSION.md	3.0 / 3.0.12 제품 메모
src/lib/languages.ts, api/app/config.py	언어 코드·제품 한도 기본값

1.5 용어

용어	의미
추출 / transcribe	원본에서 대본·타임스탬프·번역 세그먼트를 만드는 잡. UI 라벨은 「자막 생성」.

용어	의미
더빙 / dub	검수한 번역으로 TTS·믹스·mux를 수행하는 잡. 크레딧을 선차감한다.
립싱크 / lipsync	더빙 완료 후 선택하는 프리미엄 잡. 기본 공급자는 disabled.
크레딧	더빙 시간(분). 잔액은 서버 원장 합계다.
Voice Box / My Voice	사용자가 고른 ElevenLabs 목소리 저장소. 별명 최대 30자.
IVC	Instant Voice Clone. 업로드/녹음으로 목소리를 복제한다.
데모 모드	NEXT_PUBLIC_API_ORIGIN이 비어 있을 때 src/lib/demo-api.ts가 SaaS API를 대체한다.
정적 라우트	Next.js output: "export" + trailingSlash. 프로젝트 상세는 ?id= 쿼리.

2. 제품 개요와 핵심 가치

Dubby는 원본 영상을 올리고(또는 URL로 가져오고), 대본을 추출·수정한 뒤, 대상 언어로 더빙해 내려받는 제품이다. 핵심 가치는 「배경음을 유지한 채 말만 바꾸는 것」과 「추출된 자막을 사람이 검수한 뒤 더빙하는 것」이다.

2.1 사용자 여정

```
[랜딩 /] --로그인--> [/login] --세션--> [/app] 더빙 이력
|
+--> [/app/new] 새 더빙
|   1) 파일 또는 URL + 언어·목소리
|   2) 업로드/수집 → 추출(transcribe)
|   3) 자막 검수 (원본 / 번역)
|   4) 더빙(dub) → Before/After
|   5) 다운로드
+--> [/app/voice-settings] My Voice Box
+--> [/app/billing] 크레딧 충전
+--> [/admin] 관리자(권한 있는 계정만)
```

2.2 한 줄 규칙

- 추출은 자막을 만든다. 더빙은 그 자막을 읽는다. 3.0.12의 잘못된 할당·STT 꼬리 누락은 추출을 다시 돌려야 고쳐진다. 더빙만 재실행하면 옛 자막을 유지한다.
- 크레딧은 더빙·립싱크 잡을 걸 때 서버가 선차감한다. 추출(transcribe)은 차감하지 않는다.
- 소유권은 JWT sub만 믿는다. 클라이언트가 보낸 user id는 쓰지 않는다.

2.3 제품·파이프라인 버전

프론트 package.json과 API api/app/__init__.py의 __version__은 3.0.12다. 프로젝트 생성 시 pipeline_version 기본값은 "3.0"이다. VERSION.md에 따르면 3.0은 Gemini 3.7 Flash 전문서 STT·구어 번역·타임스탬프/화자, ElevenLabs v3 TTS이고, 3.0.12는 잘못 할당된 자막을 재번역하고 덮이지 않은 오디오 꼬리를 다시 듣는다.

3. 사용자·플랫폼

3.1 클라이언트

표면	동작
웹 브라우저	정적 UI(Pages). 결제는 Stripe Checkout URL로 이동.
모바일 웹	같은 SPA. 저장은 Android <a download>, iOS 공유 시트.
네이티브 (Capacitor)	iOS/Android. 결제는 RevenueCat. Android 저장은 Movies/Dubby.
PWA	AppShell에서 「홈 화면에 추가」를 제안할 수 있다.

3.2 결제 플랫폼 분기

`src/lib/mobile.ts`의 `billingPlatform()`은 Capacitor 플랫폼이 `ios` 또는 `android`이면 `revenuecat`, 그 외(웹)는 `stripe`다. 네이티브 앱 판정(`isNativeApp`)도 이 분기를 따른다.

3.3 UI 로케일 (i18n)

화면 언어는 `src/lib/i18n/dictionaries.ts`의 `ko / en / vi` 세 가지다. `LanguageSwitcher`로 전환한다. 더빙 원어·대상어(18개)와는 별개다. Voice Library 설명은 `ui_locale`이 영어가 아니면 서버가 번역을 시도한다.

3.4 인증이 필요한 구간

`/app/*`와 `/admin`은 `AuthBoundary`로 감싼다. Supabase 세션이 없으면 「로그인이 필요합니다」와 로그인 링크만 보인다. 데모 모드에서 Supabase가 없으면 세션 없이 자식 화면을 연다. 실제 API 모드에서 Supabase env가 없으면 인증 설정 누락 메시지를 띄운다.

4. 지원 언어

더빙 원어/대상어 코드는 `src/lib/languages.ts`의 `LANG_CODES`와 API `LangCode`가 같다. UI는 추측하지 않고 이 목록만 보여 준다. 원어와 더빙 언어가 같으면 추출을 막는다 (`sameLanguages`).

코드	기본 표시명 (LANG_LABELS)	한국어 UI (voiceLang_*)
ko	한국어	한국어
vi	Tiếng Việt	베트남어
en	English	영어
zh	中文 (普通话)	중국어
ja	日本語	일본어
es	Español	스페인어
fr	Français	프랑스어
pt	Português	포르투갈어
de	Deutsch	독일어
ru	Русский	러시아어
ar	العربية	아랍어
ur	اردو	우르두어
id	Bahasa Indonesia	인도네시아어
ms	Bahasa Melayu	말레이어
tr	Türkçe	터키어
ta	தமிழ்	타밀어
th	ไทย	태국어
my	မြန်မာ	미얀마어

DB 제약과 코드

API가 `th/my`를 보내도 DB check가 구버전이면 `projects_source_lang_check` 오류가 난다. 마이그레이션 `20260823000000_add_th_my_languages.sql`이 18개 코드를 허용한다. 랜딩의 언어 띄는 장식용 `EN/KO/VI` 세 알약만 보여 주며, 실제 선택 목록이 아니다.

4.1 자막 에디터 라벨

`dubLangDisplayName(code, dict)`이 로케일 사전(`voiceLang_zh` 등)을 우선하고, 없으면 `LANG_LABELS`, 모르는 코드는 대문자로 둔다. 헤더는 원본 (중국어) / 번역 (한국어) 형식

이다(SubtitleEditor).

5. 회원가입·로그인·세션

5.1 클라이언트 (Supabase PKCE)

getSupabase()는 flowType: "pkce", persistSession, autoRefreshToken을 켜고.
detectSessionInUrl은 false다. OAuth·이메일 확인은 /auth/callback/에서
exchangeCodeForSession(code)를 수행한다.

경로	동작
이메일 로그인	signInWithPassword. 실패 시 「Email 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다」.
회원가입	이름·이메일·비밀번호(8자 이상)·확인. 국가 선택. 확인 메일이 켜져 있으면 받은편지함 안내 후 로그인.
Google OAuth	활성. redirectTo는 공개 사이트 URL + /auth/callback/ (localhost로 돌아가지 않 음).
Facebook / Kakao	UI에 있으나 disabled: true (준비 중).
국가	KR / US / VN / JP / CN / OTHER. 세션스토리지 dubby-signup-country로 콜백에서 프로필에 반영.
로그아웃	signOut 후 랜딩 /로 이동.

5.2 서버가 신뢰하는 것

API는 Authorization: Bearer <jwt>만 검증한다(api/app/auth.py). HS256(레거시 시크
릿) 또는 JWKS(RS256/ES256). 필수 클레임은 exp, sub. 사용자 id는 항상 sub의 UUID다. 관리
자 여부는 app_metadata.role == "admin" 또는 app_metadata.roles에 admin이 있을 때
다. 비활성 계정은 401 「Account is deactivated」.

클라이언트를 믿지 않는다

프로젝트·업로드 키·크레딧·Voice Box는 모두 JWT 소유자로 한정한다. R2 키는
users/{user_id}/...이며 서명 전에 prefix를 재검증한다. 본문에 user id를 실어 보내
도 서버는 쓰지 않는다.

5.3 가입 시 프로필

Supabase handle_new_user 트리거가 profiles를 만들고 크레딧 원장에 signup_grant를
넣는다. 콜백은 표시 이름·provider·국가·last_login_at을 갱신한다. 가입 안내 문구는 「가입
시 무료 크레딧 30분이 지급됩니다」.

6. 크레딧 비즈니스 규칙

크레딧은 더빙 분(minute)이다. 잔액은 `credit_ledger`의 `delta_minutes` 합이다. 사용자는 `GET /v1/credits`로 잔액과 최근 50건만 읽는다. 지급·차감은 서버만 쓴다.

6.1 원장 reason

reason	부호	언제
signup_grant	+	신규 유저 트리거. 마이그레이션 값은 30분. 설정 기본 <code>signup_credit_minutes=30</code> .
dub_job	-	dub 잡 enqueue와 같은 트랜잭션.
lipsync_job	-	lipsync 잡 enqueue와 같은 트랜잭션.
purchase	+	Stripe 또는 RevenueCat 웹훅이 매핑한 분.
admin_adjust	±	관리자 조정. 0 불가, 사유 2-300자.
refund	+	잡이 failed/cancelled이고 <code>charged_minutes > 0</code> 일 때 <code>finish_job_with_refund</code> .

6.2 차감 공식

dub / lipsync만 차감한다. transcribe는 0분이다.

```
duration = project.duration_seconds # 추출 후 측정값. 없으면 409
multiplier = dub_cogs_minutes_multiplier # 기본 1.0
              | lipsync_cogs_minutes_multiplier # 기본 2.0
charge_minutes = ceil(duration / 60 * multiplier)
```

길이를 모르면 409 「Project duration unknown; run transcribe first」. 잔액이 부족하면 402 「Need {charge} credit minutes, have {balance}」. 데모 모드도 `ceil(duration/60)`이며 최소 1분, 메시지 「크레딧이 부족합니다. 필요 N분, 잔액 M분」.

6.3 Stripe (웹)

항목	코드 기본값
구독 Checkout	<code>kind=subscription</code> . 월 분 <code>stripe_subscription_minutes</code> 기본 60. <code>invoice.paid</code> 에서 구독 price id가 맞을 때 지급.
크레딧 팩	<code>kind=credits</code> . <code>stripe_credit_pack_minutes</code> 기본 30. <code>checkout.session.completed + payment + credit_kind=credits</code> .
성공/취소 URL	<code>/app/billing/?checkout=success / cancelled</code> (로컬 기본은 <code>localhost:3000</code>).

항목	코드 기본값
미설정	시크릿이 없으면 400 「Billing is not configured」.

가격표 금액·Price ID는 환경 변수다. 이 문서는 분(minute) 기본값만 적는다. 사용자 id는 Stripe metadata dubby_user_id 또는 customer 매핑으로만 찾는다.

6.4 RevenueCat (네이티브)

웹hook Authorization은 설정된 헤더와 상수 시간 비교한다. 크레딧을 주는 이벤트는 INITIAL_PURCHASE, RENEWAL, NON_RENEWING_PURCHASE다. REFUND는 상태 revoke. 분은 REVENUECAT_PRODUCT_CREDIT_MINUTES(product_id=분)를 먼저 보고, 없으면 entitlement 매핑의 최댓값을 쓴다. App User ID가 Dubby UUID가 아니면 400. UI의 Starter/30분 팩 문구는 웹 폴백 카피이며, 네이티브는 Offering의 실제 패키지 제목·가격을 그대로 보여 준다.

6.5 관리자 조정

POST /v1/admin/users/{id}/credits.delta_minutes -100000..100000, 0 불가. 사유 필수. 응답에 새 잔액과 조정자 id. UI는 「0이 아닌 크레딧과 조정 사유」를 요구한다.

6.6 UI 표시

AppShell 크레딧 알약은 `balance.toFixed(1) + 「분」`. 더빙/립싱크/취소 후 `credits-changed` 이벤트로 갱신한다. 이력 화면은 GET /v1/credits의 entries다.

7. 프로젝트 수명주기

7.1 상태

status	한국어 이력 라벨	의미
created	생성됨	행만 있음. 원본 없음.
uploading	업로드 중	multipart 시작 또는 URL ingest 시작.
uploaded	업로드됨	원본 키 확보. 추출 대기.
processing	처리 중	워커가 추출 중.
ready_for_edit	자막 검수	세그먼트 있음. 편집·더빙 가능.
dubbing	더빙 중	dub 잡 진행.
completed	완료	출력(또는 립싱크 출력) 있음.
failed	오류	error에 사유. 조건이 맞으면 더빙 재시도 가능.

7.2 생성 필드

필드	기본 / 제약
title	1~200자. 비우면 파일명 또는 URL 앞 80자.
source_lang / target_lang	18개 LangCode. 기본 ko → en.
subtitle_mode	none / source / target. 출력 번인 자막.
tone_style	sad, angry, whisper, excited, energetic, calm, cheerful. 생성 기본 calm. 레거시 neutral/warm/serious는 API가 받는다.
diarization_enabled	기본 false. 다중 화자면 목소리 슬롯 2개 이상.
voice_mode	voice_box (기본) 또는 auto_clone.
dub_voice_ids	최대 8개(API). 새 더빙 UI는 화자 최대 6.
pipeline_version	기본 "3.0". R2 사이드카 dub_voice_ids.json에도 저장.

7.3 생성·수정·삭제

POST /v1/projects	→ 201. 메타 사이드카는 백그라운드(R2 지연이 생성을 막지 않음)
GET /v1/projects	→ 내 목록
GET /v1/projects/{id}	→ 소유자 또는 관리자
PATCH /v1/projects/{id}	→ 제목·언어·자막·톤·화자·voice_mode·목소리
DELETE /v1/projects/{id}	→ 204. DB 먼저 지우고 R2/로컬은 백그라운드 purge

삭제 확인 문구: Supabase 기록과 R2로컬 관련 파일이 영구 삭제되며 복구할 수 없다. URL 수집은 POST .../source-from-url 후 클라이언트가 status가 uploaded(또는 failed)가 될 때까지 폴링한다. 터널/모바일에서 긴 동기 다운로드가 끊기는 것을 피하기 위함이다.

8. 원본 업로드·URL 수집

8.1 한도 (api/app/config.py + UI)

한도	값	사용자 메시지
길이	max_source_duration_seconds = 1800 (30 분)	source_too_long: 최대 30분(1800초)까지 자막 추출
원본 바이트	max_source_bytes = 500 MB	source_too_large / FileUploader 500MB
업로드 안전 상한	max_upload_bytes = 4 GiB	스토리지 캡. UI는 500MB에서 먼저 막음
컨테이너	mp4, mov, m4a, 3gp, 3g2, mj2, matroska, webm	source_unsupported_container: MP4 권장
파트 크기	5-16 MiB (기본 16)	브라우저 PUT 안정성

FileUploader는 video/*, audio/*, 또는 확장자 mp4/mov/m4v/webm/m4a/mp3/wav/aac만 받는다. 힌트: 「갤러리 또는 파일 · MP4 권장 · 최대 30분 · 모바일은 짧은 클립 권장」.

8.2 파일 업로드 흐름

```
브라우저          API          R2
|-- POST /v1/uploads/multipart ----->|
|<- upload_id, key, part_size, part_count -----|
| (project.status = uploading, source_key 기록)
|-- POST ../parts --> presign --> PUT part ----->|
|-- POST ../complete ----->|
| (project.status = uploaded)
```

키는 서버가 users/{uid}/projects/{pid}/source/...로 만든다. 완료 실패 시 abort. ETag가 CORS에 안 보이면 업로드가 실패한다.

8.3 URL 수집

UI 힌트: YouTube · Facebook · TikTok 페이지 URL, 또는 직접 MP4/WebM (최대 30분 · 500MB). 서버는 yt-dlp(쿠키 옵션)와 TikTok item-detail 우회를 쓴다. 수집 파일을 R2에 올린 뒤 uploaded. 실패 시 failed + error 500자. 타임아웃(408) 시 「영상 가져오기 시간이 초과되었습니다」. 업로드 실패 시 방금 만든 프로젝트는 삭제한다(데모 제외).

8.4 추출 전 동의

음성 처리 권한 체크박스가 꺼져 있으면 추출/일괄 생성이 비활성이다.

9. 추출 (transcribe)

9.1 사용자가 보는 것

새 더빙(/app/new)에서 「1. 파일 업로드 및 자막 추출」또는 「1. 링크로 가져오기 및 자막 추출」. 성공 후 상태는 `ready_for_edit`, 세그먼트 목록과 (있으면) 보이스 제거 미리보기 URL이 생긴다. 진행 라벨은 `job-labels.ts`의 `transcribe` 단계(오디오 추출, STT, 문맥 보정, 통번역, 자막 구간 저장 등)다.

9.2 잡

`POST /v1/projects/{id}/jobs` body { "kind": "transcribe" }. 차감 0. 프로젝트당 `queued/running` 잡은 하나. 취소는 `POST /v1/jobs/{id}/cancel` → `cancelled by user`.

9.3 3.0.12 — 재추출이 필요한 이유

3.0.12 워커는 (1) 잘못 할당·미번역으로 보이는 자막 `idx`를 다시 번역하고 (`idxs_needing_retranslate`), (2) 덮이지 않은 오디오 꼬리를 다시 STT한다 (`_fill_uncovered_asr_tail`). 이미 DB에 들어간 옛 세그먼트는 코드 배포만으로 바뀌지 않는다.

- 기존 프로젝트의 잘못된 자막을 고치려면 추출을 다시 돌린 뒤 더빙한다.
- 더빙만 다시 돌리면 옛 자막을 그대로 TTS한다.

9.4 일괄 생성

「더빙 영상 일괄 생성」은 추출 → 더빙을 한 흐름으로 이어 간다. 검수 없이 끝까지 간다. 데모는 로컬 `step12` + 로컬 TTS + 로컬 렌더. 실제 API는 `transcribe` 완료를 기다린 뒤 `dub`을 `enqueue`한다.

9.5 데모 추출

데모는 로컬 `step12` 서버로 추출하고 `applyStep12`로 세그먼트를 넣는다. 로컬 `run id`가 없으면 「파일을 다시 추출해 주세요」.

10. 자막 편집

10.1 화면

세그먼트마다 원본 텍스트와 번역 텍스트, 원본 구간 미리듣기, (더빙 후) 더빙 미리듣기·발화 속도·감정톤. 헤더: 원본 ({언어}) / 번역 ({언어}). 화자 id가 있으면 「화자 N」.

10.2 저장 (bulk update)

PUT /v1/projects/{id}/segments. 항목 1–500. 필드: target_text, source_text, end_ms, speak_speed(0.5–1.5), source_end_ms, emotion_tone. 저장 후 전체 목록을 다시 받는다. 번역이 바뀌면 해당 idx의 더빙 미리듣기를 무효화한다. speak_speed는 R2 매니페스트에도 반영한다.

10.3 다시번역

원본을 고친 뒤 「다시번역」. 서버는 수정된 source를 문맥 보정하고 전문서 번역·정렬한 뒤 target을 갈아끼운다. 원본 수정이 없으면 「원본 텍스트 수정내역이 없습니다」. OpenAI 키가 없으면 400. 「번역보기」모달은 원본·번역 쌍을 한눈에 보여 준다.

10.4 발화 속도

에디터 speak_speed 0.5–1.5(0.05 스텝). 원본 구간(source_end_ms)은 속도가 바뀌지 않는다. 번역 슬롯 end_ms가 늘어나거나 줄어든다. 1.2×면 슬롯이 약 20% 짧다. 리셋은 항상 1.0(자연 속도).

10.5 출력 자막 모드

none / 원어 자막 / 더빙어 자막. 새 더빙과 에디터에서 바꿀 수 있다. Before/After 플레이어가 같은 모드로 자막을 겹친다.

11. 더빙 (dub)

11.1 시작 조건

- 세그먼트가 있고 상태가 ready_for_edit, completed, 또는 failed(재시도).
- 활성화 잡이 없어야 한다.
- voice_box면 My Voice Box에서 화자 수만큼 목소리를 고른다. 비어 있으면 「목소리 설정에서 추가」.
- auto_clone이면 영상 화자를 IVC한다. Box 선택은 필요 없다.
- 에디터에서 더빙 시작 전 자막을 저장한다.

11.2 목소리

모드	동작
voice_box	화자 1...N에 ElevenLabs voice id. 단일 화자 1슬롯, 다중은 최소 2.
auto_clone	화자 음성으로 Instant Voice Clone 후 TTS.

전역 ELEVENLABS_VOICE_ID가 있으면 IVC를 건너뛰고 그 목소리만 쓴다(운영 설정). 목소리 없으면 voice_missing.

11.3 믹스·템포 (제품 수준, 프롬프트 아님)

설정	기본	제품 의미
mix_no_vocals_in_mask	0.8	Demucs 반주 스템을 더빙 말 아래에 선형 게인. 0.15는 BGM이 거의 안 들림. 0.8은 말 아래 음악이 분명히 남음.
tts_max_speedup	1.5	슬롯에 맞추는 최대 배속.
tts_min_tempo	0.85	너무 느린 늘리기를 제한. 압축·슬롯 연장을 우선.
tts_atempo_max	1.5	ffmpeg atempo 고품질 구간. 밖은 Rubber Band 선호.
voice_changer_after_tts	false	켜면 TTS 후 STS(추가 비용).

품질 경고(quality_warnings)는 슬롯 맞춤 참고다. 실패가 아니며 결과 영상은 생성된다. asr_tail_* 경고는 꼬리 STT 재시도 결과다.

11.4 감정톤

프로젝트 기본 톤은 감지 실패 시 폴백. 구간별로 원본 목소리에서 감지하거나 에디터가 덮어 쓴다. 허용: sad, angry, whisper, excited, energetic, calm, cheerful.

11.5 미리보기 재합성

POST .../segments/refresh-preview가 고친 번역에 대해 TTS 클립만 다시 만든다. 전체 mux가 아니다.

12. 립싱크

- 선택 기능. 설정 lipsync_provider 기본 disabled.
- disabled면 503 feature_unavailable: lip sync is not configured.
- 더빙 출력(output_key)이 있어야 한다. 없으면 409 「Complete dubbing before premium lip sync」.
- 차감은 $\text{ceil}(\text{duration}/60 \times \text{lipsync_cogs_minutes_multiplier})$, 기본 배수 2.0.
- 완료 시 다운로드는 lipsync_output_key를 output_key보다 우선한다.
- 이력 에디터의 「프리미엄 립싱크」는 실제 API-status=completed:활성 잡 없음일 때만 활성. 데모는 비활성(「립싱크는 데모 모드에서 지원하지 않습니다」).

13. 보이스 박스 · 라이브러리 · My Voice

화면: /app/voice-settings. 「목소리를 복제하거나 Voice Library에서 골라 My Voice Box에 저장」.

13.1 Voice Library

GET /v1/voices/library. 페이지·언어·억양·카테고리·성별·연령·검색. ElevenLabs 공유 목소리를 가져온다. Category 열은 use_case를 우선한다. 미리듣기 URL이 있으면 재생.

13.2 My Voice Box에 추가

별명 필수, 최대 30자. 공유 목소리를 계정에 복사한 뒤 DB에 넣는다. 중복 별명/이미 추가된 목소리는 409 「Already in Voice Box, or nickname is taken」. 삭제 시 행 제거. IVC 행은 ElevenLabs voice와 R2 미리듣기도 지운다.

13.3 Instant Voice Clone

규칙	값
권장 길이	3분 이내. 초과는 앞 3분만 사용 (CLONE_MAX_SECONDS=180).
최소	1초.
파일 상한	500MB.
입력	파일 선택 또는 마이크 녹음.
확장자	mp4, mov, m4v, webm, mkv, mp3, m4a, wav, aac, ogg, flac.
업로드	R2 inbox multipart. 키 prefix를 사용자로 검증.
완료 후	★ 표시 별명으로 Box 맨 위. 미리듣기 약 6초.

데모 모드: Box 저장·복제·삭제 모두 오류(「데모 모드에서는 ... 수 없습니다」). 라이브러리는 Demo Voice 한 개만 보여 준다.

14. 다운로드·저장

원칙: 미디어 URL을 `window.open`하지 않는다. 재생 탭으로 빠지거나 PWA가 비는 것을 막는다.

환경	동작
데스크톱 웹	클릭 제스처 안에서 <code>showSaveFilePicker</code> (다른 이름 저장). 취소(<code>AbortError</code>)면 중단. 미지원이면 <code>hidden <a download> + blob</code> .
Android 모바일 웹	<code>video/mp4</code> blob을 <code>hidden download</code> . Downloads/갤러리에 쌓이는 경로.
iOS 모바일 웹	가능하면 Web Share(<code>canShare({ files })</code>)로 사진 앱 저장. 실패/취소 시 <code>hidden download</code> .
네이티브 Android	<code>Directory.ExternalStorage + Movies/Dubby</code> . 스코프 저장소 거부 시 캐시 + 공유 시트.
네이티브 iOS	공개 Movies 없음. 캐시 후 공유 시트 「갤러리에 저장」.
API 스트리밍	<code>GET /v1/projects/{id}/output</code> 가 mp4를 인증 fetch로 흘린다. 파일명 <code>{title}-dubbed.mp4</code> .
프리사인 GET	<code>source-url</code> , <code>voice-removed-url</code> , <code>output-url</code> . 만료 <code>download_expires_seconds 60-3600</code> (기본 3600).

완료 전 output은 404 「Output not available yet」. 원본/더빙 모두 `downloadProjectOutput`을 쓴다. 서명된 R2 URL에는 `download=` 쿼리를 붙이지 않는다(서명 깨짐).

15. 결제 UX

15.1 웹 (Stripe)

/app/billing. 잔여 분 표시. 「Starter (구독)」→ checkout subscription → window.location.assign(url). 「30분 크레딧 팩」→ checkout credits. 데모는 「데모 모드에서는 결제가 비활성화되어 있습니다」.

15.2 네이티브 (RevenueCat)

공개 SDK 키: iOS NEXT_PUBLIC_REVENUECAT_IOS_API_KEY, Android ..._ANDROID_.... Purchases.configure의 appUserID는 Supabase user UUID. Offering 패키지를 나열하고 스토어 가격으로 구매. 복원·구독 관리 URL. 완료 메시지: 「크레딧은 스토어 확인 후 반영됩니다」(웹훅 후 원장 반영).

15.3 가격을 코드에 적지 않는 이유

Stripe Price ID와 RevenueCat product=minutes 매핑은 환경 변수다. UI에 고정 원화/달러 금액은 없다. 웹 카피만 「매월 사용할 수 있는 더빙 시간」「30분 크레딧 팩」이다.

16. 관리자 기능

경로 /admin. 세션 `app_metadata.role === "admin"`이 아니면 권한 없음. 데모에는 admin API가 없어 「실제 API 모드에서만」.

API	기능
GET /v1/admin/users	검색(이름/이메일), limit 1-500 기본 100.
GET /v1/admin/users/{id}	프로필, 프로젝트, 잡, 크레딧, 구매, 구독, 잔액.
PATCH .../status	is_active. 자기 자신 비활성화 400.
POST .../credits	6.5절 조정.
GET /v1/admin/access-logs	최근 접근 로그, limit 1-1000 기본 200.

UI 탭: 사용자 관리 / 접근 로그. 사용자 상세: 크레딧·결제·더빙 이력. 더빙 행은 Before/After·다운로드 모달(관리자도 소유 검증된 API를 사용). 관리자는 타인 프로젝트 GET/세그먼트/잡을 볼 수 있다.

17. 데모 모드

조건: 빌드 시 NEXT_PUBLIC_API_ORIGIN이 비어 있으면 isDemoMode === true.
src/lib/api.ts가 demoApi로 갈아탄다(admin·실제 multipart-checkout 없음).

- 상태 키 dubious.demo-state.v2. 사용자별 잔액 기본 30분.
- 추출/더빙/렌더는 로컬 step12(:8002 계열, 비프로덕션). SAD-001이 공인 엔드포인트로 쓰지 말라고 한 그 경로.
- 결제·립싱크·Voice Box 저장 불가.
- 런타임 ?api= / localStorage로 오리진을 덮어쓸 수는 있으나, 데모 분기는 빌드 타임 env가 비어 있을 때다.

18. 화면·라우트 맵

Next.js는 output: "export", trailingSlash: true. 커스텀 도메인은 basePath 없음.
GitHub Pages 프로젝트 URL은 /Dubby. 동적 프로젝트 id는 정적 셀 /app/projects/_/?id=<uuid>다(generateStaticParams가 _만 생성).

경로	파일	기능
/	src/app/page.tsx	랜딩. Hero, 작동 방식, EN/KO/VI 띠. 로그인/새 더빙 CTA.
/login/	src/app/login/page.tsx	이메일·Google. 회원가입 모달. 세션 있으면 /app/.
/auth/callback/	src/app/auth/callback/page.tsx	PKCE code 교환, 프로필 갱신, /app/.
/app/	src/app/app/page.tsx	더빙 이력. 빈 상태 「첫 더빙 시작」. 삭제.
/app/new/	src/app/app/new/page.tsx	생성·업로드/URL·추출·검수·더빙·일괄·다운로드.
/app/projects/_/?id=	src/app/app/projects/[id]/page.tsx	이력에서 연 에디터. 저장·다시번역·더빙·링크.
/app/voice-settings/	src/app/app/voice-settings/page.tsx	IVC, Library, My Voice Box.
/app/billing/	src/app/app/billing/page.tsx	Stripe 또는 RevenueCat.
/admin/	src/app/admin/page.tsx	관리자. AppShell + AuthBoundary.

18.1 앱 셀 내비게이션

브랜드 → 랜딩. 크레딧 알약. LanguageSwitcher. (가능 시) 홈 화면 추가. 새 더빙. 더빙 이력. 목소리 설정. 계정 메뉴: 크레딧 충전, (관리자면) 관리자/일반사용자, 로그아웃.

19. 오류·빈 상태·동시 잡

19.1 HTTP와 사용자 메시지

상황	코드	사용자에게
토큰 없음/만료/비활성	401	로그인 필요, Token expired, Account is deactivated
크레딧 부족	402	Need N credit minutes, have M / 데모: 크레딧이 부족합니다
활성 잡 있음	409	A job is already queued or running for this project
길이 없음(더빙)	409	Project duration unknown; run transcribe first
립싱크 전 더빙 없음	409	Complete dubbing before premium lip sync
립싱크 미설정	503	feature_unavailable: lip sync is not configured
네트워크/터널	0 (ApiError)	일시 오류로 재시도. 배너에 고정하지 않음
파이프라인 코드	잡 error	formatPipelineError: 30분, 500MB, MP4, 오디오 없음, 타임아웃, 목소리 없음, DNS

19.2 빈 상태

- 이력 없음: 「아직 더빙 이력이 없습니다」+ 첫 더빙 시작.
- 자막 없음: 「자막이 아직 없습니다」.
- Voice Box 없음: 추출 시 목소리 선택 오류. 설정 화면은 복제/라이브러리 안내.
- 라이브러리 필터 무결과: 「조건에 맞는 목소리가 없습니다」.
- 네이티브 Offering 비어 있음: RevenueCat Offering에 패키지를 연결하라는 안내.
- 프로젝트 id 없음(정적 셀을 id 없이 연 경우): 「프로젝트 ID가 없습니다」.

19.3 동시성

프로젝트당 queued/running 잡은 하나. 두 번째 enqueue는 409. 워커 동시성은 인스턴스당 기본 1(SAD-001). UI는 2초 폴링. 일괄 생성의 서버 잡 대기는 최대 45분.

19.4 잡 취소와 환불

queued/running을 취소하면 finish_job_with_refund. charged_minutes가 있으면 같은 분을 reason=refund로 되돌린다. 이미 끝난 잡은 그대로 둔다. 하트비트 타임아웃(기본 3600초) 실패도 동일 환불 경로다. 추출(0원) 취소는 원장 변화가 없다.

20. 명시적 비범위

이 문서는 다음을 정의하지 않는다. 필요하면 해당 문서로 간다.

- 스키마 DDL, 트리거 SQL 전문, 마이그레이션 이력 → 데이터베이스/파이프라인 설계서.
- Gemini/OpenAI/ElevenLabs 프롬프트 전문, 모델 선택 이유 → AI 에이전트 및 프롬프트 명세서.
- Caddy, CORS, 터널, R2 버킷 토폴로지, healthz/readyz, 컨테이너 이미지 → DUBBY-SAD-001.
- Stripe/RevenueCat 대시보드의 실제 가격·상품 ID (환경 변수).
- Facebook/Kakao OAuth 활성화 일정 (코드상 비활성).
- 랜딩 사전의 waitlist 문구. 현재 LandingPage는 Hero·HowItWorks·LangsBand만 렌더한다.

20.1 개정

버전	일자	내용
1.0	2026-09-05	코드 3.0.12 기준 최초 기능 명세서 (DUBBY-FRS-001)

다음 인수 문서: 「데이터베이스/파이프라인 설계서」. 본 문서는 그 파이프라인이 사용자에게 어떤 기능으로 보이는지만 정의한다.